

תורת המשחקים למדמ"ח

מועד א'
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ו סמסטר ב'

השאלון מכיל 2 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.
- יש לענות על השאלות במחברת בלבד.

הנחיות למדור בחינות

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

אחר / הערות

- סטודנטים במתווה **רגיל**: נדרשים לפתור 4 מתוך השאלות 1 עד 5.
 - סטודנטים במתווה **מילואים**: נדרשים לפתור 4 מתוך השאלות 1 עד 6.
 - יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
 - סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
 - יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.
-

תוכן העניינים

סימון לקבוצות אסטרטגיות ווקטורי אסטרטגיות

$S_1 = (s_1^1, s_1^2, \dots, s_1^i, \dots)$	קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1:
$S_2 = (s_2^1, s_2^2, \dots, s_2^i, \dots)$	קבוצת אסטרטגיות של שחקן 2:
$S_k = (s_k^1, s_k^2, \dots, s_k^i, \dots)$	קבוצת אסטרטגיות של שחקן k :

ווקטור אסטרטגיות: במשחק N שחקנים ווקטור אסטרטגיה הוא

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_N) .$$

כאשר s_1 אסטרטגיה של שחקן 1, s_2 אסטרטגיה של שחקן 2, ..., ו- s_N אסטרטגיה של שחקן N .

שליטה

אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק שני שחקנים:

נתון משחק שני שחקנים:

אומרים כי אסטרטגיה s_1 של שחקן 1 נשלטת חזק ע"י אסטרטגיה t_1 של שחקן 1 אם

$$u_1(s_1, s_2) < u(t_1, s_2)$$

לכל אסטרטגיה s_2 של שחקן 2.

אומרים כי אסטרטגיה s_2 של שחקן 2 נשלטת חזק ע"י אסטרטגיה t_2 של שחקן 2 אם

$$u_1(s_1, s_2) < u(s_1, t_2)$$

לכל אסטרטגיה s_1 של שחקן 1.

אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק N שחקנים:

אסטרטגיה s_i של שחקן i נקראת **נשלטת חזק** אם קיימת אסטרטגיה t_i של שחקן i כך שלכל וקטור אסטרטגיות

s_{-i} של שאר השחקנים מתקיים

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}) .$$

תשובה טובה ביותר

תשובה טובה ביותר במשחק שני שחקנים:

אסטרטגיה $s_1^* \in S_1$ היא תשובה טובה ביותר לאסטרטגיה s_2 אם מתקיים:

$$u_1(s_1^*, s_2) \geq u_1(s_1, s_2) \quad \forall s_1 \in S_1 .$$

אסטרטגיה $s_2^* \in S_2$ היא תשובה טובה ביותר לאסטרטגיה s_1 אם מתקיים:

$$u_2(s_1, s_2^*) \geq u_2(s_1, s_2) \quad \forall s_2 \in S_2 .$$

תשובה טובה ביותר במשחק N שחקנים:

אסטרטגיה $s_i^* \in S_i$ של שחקן i היא תשובה טובה ביותר לאסטרטגיות $s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_N$ של שאר השחקנים אם מתקיים:

$$u_i(s_1, \dots, s_i^*, \dots, s_N) \geq u_i(s_1, \dots, s_i, \dots, s_N) \quad \forall s_i \in S_i.$$

שיווי משקל נאש

שיווי משקל נאש במשחק שני שחקנים:

ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא **שיווי משקל** אם מתקיים:

$$u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_1,$$

$$u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) \quad \forall s_2 \in S_2.$$

שיווי משקל נאש במשחק N שחקנים:

ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_N^*)$ הוא **שיווי משקל** אם מתקיים:

$$u_i(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_N^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_i, \dots, s_N^*) \quad \forall s_i \in S_i.$$

משפט השקילות שין אסטרטגיה השולטת חזק יחידה ושיווי משקל:

נתון משחק n שחקנים: $G = ((1, \dots, N), (S_1, \dots, S_n), (u_1, \dots, u_n))$.

אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון באסטרטגיות השולטות חזק.

אם ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא פתרון באסטרטגיות שולטות חזק אז s^* הוא השיווי משקל היחיד של המשחק.

ערך המקסמין

ערך מקסמין במשחק 2 שחקנים:

הערך המקסמין של שחקן 1 בעל פונקציית התשלום u_1 באסטרטגיות טהורות הוא:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u_1(s_1, s_2).$$

הערך המקסמין של שחקן 2 בעל פונקציית התשלום u_2 באסטרטגיות טהורות הוא:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_2} \min_{s_1 \in S_1} u_2(s_1, s_2).$$

אסטרטגית מקסמין במשחק 2 שחקנים:

אסטרטגיה s_1^* המבטיחה לשחקן 1 ערך מקסמין $\underline{v}_1$ נקראת **אסטרטגית מקסמין** ומקיימת:

$$u_1(s_1^*, s_2) \geq \underline{v}_1 \quad \forall s_2 \in S_2.$$

אסטרטגיה s_2^* המבטיחה לשחקן 2 ערך מקסמין $\underline{v}_2$ נקראת **אסטרטגית מקסמין** ומקיימת:

$$u_2(s_1, s_2^*) \geq \underline{v}_2 \quad \forall s_1 \in S_1.$$

משחק שני שחקנים סכום אפס

משחק שני שחקנים סכום אפס:

במשחק 2 שחקנים סכום אפס, סכום של התשלומים של שחקן 1 ושחקן 2 שווה לאפס לכל וקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) :

$$u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0.$$

נסמן

$$u(s_1, s_2) := u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2)$$

כאשר $u(s_1, s_2)$ נקרא **פונקצית התשלום** של המשחק סכום אפס.

צורה אסטרטגית של משחק שני שחקנים סכום אפס:

$I \backslash II$	s_2^1	s_2^2	$\dots$	s_2^n
s_1^1	$a, -a$	$b, -b$		$e, -e$
s_1^2	$c, -c$	$d, -d$		$f, -f$
$\vdots$				
s_1^m	$g, -g$	$h, -h$		$u, -u$

צורה אסטרטגית של משחק שני שחקנים סכום אפס במקרה פרטי שלכל שחקן יש 2 אסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	L	R
T	$a, -a$	$b, -b$
B	$c, -c$	$d, -d$

ערך המקסמין וערך המינמקס במשחק שני שחקנים סכום אפס

ערך המקסמין של משחק שני שחקנים סכום אפס (באסטרטגיות טהורות):

$$\underline{v} = \max_{s_1 \in S_1} \min_{s_2 \in S_2} u.$$

ערך המינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס (באסטרטגיות טהורות):

$$\bar{v} = \min_{s_2 \in S_2} \max_{s_1 \in S_1} u.$$

אסטרטגית מקסמין של שחקן 1 היא אסטרטגיה המבטיחה לשחקן 1 את התשלום $\underline{v}$.

אסטרטגית מינמקס של שחקן 2 היא אסטרטגיה המבטיחה לשחקן 2 את התשלום $\bar{v}$.

משפט המקסמין:

לכל משחק שני שחקנים סכום אפס באסטרטגיות טהורות מתקיים

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

במקרה ש- $\underline{v} = \bar{v}$ אומרים כי למשחק יש ערך שמסומן v ומוגדר

$$v := \underline{v} = \bar{v}.$$

אסטרטגיות אופטימליות (s_1^*, s_2^*) הן האסטרטגיות של שחקנים 1 ו-2 המבטיחות לשניהם הערך של המשחק v במקרה שלמשחק יש ערך.

דואפול

פונקציית המחיר של יחידה אחת של המוצר:

$$P = a - Q = a - q_1 - q_2$$

כאשר a פרמטר הביקוש, q_1 הכמות של יצרן 1 ו- q_2 הכמות של יצרן 2.

פונקציות התשלום במשחק דואפול:

$$u_1 = q_1(a - q_1 - q_2) - c_1 q_1, \quad u_2 = q_2(a - q_1 - q_2) - c_2 q_2,$$

כאשר c_1 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 1 ו- c_2 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 2.

אסטרטגיות מעורבות

הרחבה של משחק 2 שחקנים מאסטרטגיות טהורות לאסטרטגיות מעורבות:

נתון משחק שני שחקנים באסטרטגיות טהורות $G((I, II), (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר S_1 ו- S_2 הן הקבוצות אסטרטגיות טהורות:

$$S_1 = (s_1^1, s_1^2, \dots, s_1^m), \quad S_2 = (s_2^1, s_2^2, \dots, s_2^n).$$

ההרחבה של המשחק לאסטרטגיות מעורבות היא $\Gamma((I, II), (\Sigma_1, \Sigma_2), (U_1, U_2))$ כאן U_1 הוא תוחלת התשלום של שחקן 1, U_2 הוא תוחלת התשלום של שחקן 2, ו- Σ_1, Σ_2 הן הקבוצות אסטרטגיות טהורות:

$$\Sigma_1 = \{\sigma_1^1, \sigma_1^2, \dots, \sigma_1^m\}, \quad \Sigma_2 = \{\sigma_2^1, \sigma_2^2, \dots, \sigma_2^n\}, \quad 0 \leq \sigma_1^i \leq 1, \quad 0 \leq \sigma_2^j \leq 1.$$

σ_1^i הוא ההסתברות ששחקן 1 ישחק לפי האסטרטגיה s_1^i ,
 σ_2^j הוא ההסתברות ששחקן 2 ישחק לפי האסטרטגיה s_2^j .

נסמן אסטרטגיה מעורבת מסויימת של שחקן 1 ב- x , ונסמן אסטרטגיה מעורבת מסויימת של שחקן 2 ב- y :

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n), \quad 0 \leq x_i \leq 1, \quad 0 \leq y_j \leq 1.$$

x_i הוא ההסתברות ששחקן 1 ישחק לפי האסטרטגיה s_1^i ,

y_j הוא ההסתברות ששחקן 2 ישחק לפי האסטרטגיה s_2^j .

$I \backslash II$	s_1^1	s_1^2	$\dots$	s_1^n
s_1^1	(a, b)	(c, d)		$(,)$
s_1^2	(e, f)	(g, h)		$(,)$
$\vdots$				
s_1^m	$(,)$	$(,)$		$(,)$

→

$I \backslash II$	$y_1(s_1^1)$	$y_2(s_1^2)$	$\dots$	$y_m(s_1^n)$
$x_1(s_1^1)$	(a, b)	(c, d)		$(,)$
$x_2(s_1^2)$	(e, f)	(g, h)		$(,)$
$\vdots$				
$x_m(s_1^m)$	$(,)$	$(,)$		$(,)$

כאשר:

$$0 \leq x_i \leq 1, \quad 0 \leq y_j \leq 1, \quad x_1 + x_2 + \dots + x_m = 1, \quad y_1 + y_2 + \dots + y_n = 1.$$

הרחבה של משחק 2 שחקנים מאסטרטגיות טהורות לאסטרטגיות מעורבות במקרה פרטי שלכל שחקן יש 2 אסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	L	R
	a, b	c, d
T	a, b	c, d
B	e, f	g, h

 $\rightarrow$

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
	$x(T)$	c, d
$x(T)$	a, b	c, d
$(x-1)(B)$	e, f	g, h

שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות

שיווי משקל במשחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות:

נתון משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות $\Gamma((I, II), (\Sigma_1, \Sigma_2), (U_1, U_2))$ וקטור אסטרטגיות $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*)$ הוא שיווי משקל אם מתקיים:

$$U_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*) \geq U_1(\sigma_1, \sigma_2^*) \quad \forall \sigma_1 \in \Sigma_1,$$

$$U_2(\sigma_1^*, \sigma_2^*) \geq U_2(\sigma_1^*, \sigma_2) \quad \forall \sigma_2 \in \Sigma_2.$$

שיווי משקל במשחק N שחקנים באסטרטגיות מעורבות:

נתון משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות $\Gamma(N, (\Sigma_1, \dots, \Sigma_N), (U_1, \dots, U_N))$ וקטור אסטרטגיות $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_N^*)$ הוא שיווי משקל אם מתקיים:

$$U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_N^*) \geq U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_N^*) \quad \forall \sigma_i \in \Sigma_i.$$

תוחלת השתלשום של שחקנים משחק שני שחקנים:

$$U_1(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{\substack{s_1 \in S_1 \\ s_2 \in S_2}} \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) u_1(s_1, s_2)$$

תוחלת השלום של שחקן 1 משחק באסטרטגיות מעורבות:

$$U_2(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{\substack{s_1 \in S_1 \\ s_2 \in S_2}} \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) u_2(s_1, s_2)$$

תוחלת השלום של שחקן 2 משחק באסטרטגיות מעורבות:

עקרון אדישות

עקרון אדישות למשחק שני שחקנים:

נתון משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות, שבו לכל שחקן יש שתי אסטרטגיות כמתואר בצורה האסטרטגית:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
	a, b	c, d
$x(T)$	a, b	c, d
$(x-1)(B)$	e, f	g, h

תהי x^* אסטרטגיה מעורבת בשווי משקל של שחקן 1, ותהי y^* אסטרטגיה מעורבת בשווי משקל של שחקן 2. אזי **עקרון האדישות** אומר

• אם שחקן 1 משחק לפי האסטרטגיה המעורבת שווי משקל x^* , אזי שחקן 2 אדיש בין האסטרטגיה הטהורה L לבין האסטרטגיה הטהורה R :

$$u_2(x^*, y^*) = u_2(x^*, L) = u_2(x^*, R),$$

- ואם שחקן 2 משחק לפי האסטרטגיה המעורבת שווי משקל y^* , אזי שחקן 1 אדיש בין האסטרטגיה הטהורה T לבין האסטרטגיה הטהורה B :

$$u_1(x^*, y^*) = u_1(T, y^*) = u_1(B, y^*) .$$

עקרון אדישות למשחק N שחקנים:

- יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i . אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) .$$

משפט של אסטרטגיות מעורבות:

- יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .

- (1) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.
- (2) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.
- (3) אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אז $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$.
- (4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

שווי משקל באסטרטגיות מעורבות למשחק שני שחקנים ריבועי

נתון משחק שני שחקנים ריבועי באסטרטגיות מעורבות.

תהי $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של המשחק:

$$U = \begin{pmatrix} (a_{11}, b_{11}) & (a_{12}, b_{12}) & \cdots & (a_{1n}, b_{1n}) \\ (a_{21}, b_{21}) & (a_{22}, b_{22}) & \cdots & (a_{2n}, b_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_{n1}, b_{n1}) & (a_{n2}, b_{n2}) & \cdots & (a_{nn}, b_{nn}) \end{pmatrix}$$

המטריצת התשלומים של שחקן 1 מסומנת $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, מטריצת התשלומים של שחקן 2 מסומנת $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, והן מוגדרות:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} .$$

יהיו

- u_1^* התשלום לשחקן 1 בשווי משקל,
- u_2^* והתשלום לשחקן 2 בשווי משקל.
- $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ האסטרטגיה המעורבת של שחקן 1 בשווי משקל,
- $y^* = (y_1^*, \dots, y_n^*)$ והאסטרטגיה המעורבת של שחקן 2 בשווי משקל.

אזי

$$u_1^* = \frac{1}{e^t A^{-1} e}, \quad u_2^* = \frac{1}{e^t B^{-1} e}, \quad x^* = \frac{e^t B^{-1}}{e^t B^{-1} e}, \quad y^* = \frac{A^{-1} e}{e^t A^{-1} e} .$$

שווי משקל באסטרטגיות מעורבות למשחק שני שחקנים ריבועי סכום אפס

נתון משחק שני שחקנים ריבועי סכום אפס באסטרטגיות מעורבות. תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים. יהיו:

- u^* התשלום של המשחק בשווי משקל,
- $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ האסטרטגיה המעורבת של שחקן 1 בשווי משקל,
- $y^* = (y_1^*, \dots, y_n^*)$ והאסטרטגיה המעורבת של שחקן 2 בשווי משקל.

אזי

$$u^* = \frac{1}{e^t A^{-1} e}, \quad x^* = \frac{e^t A^{-1}}{e^t A^{-1} e}, \quad y^* = \frac{A^{-1} e}{e^t A^{-1} e}.$$

פתרונות